

Control de inventario por peso para una estacion de empaque

ESP32, Wokwi, PlatformIO y conectividad IoT

Codigo del proyecto	IOT-B8982F65F7
Cedula	*****8691
Version de asignacion	IOT-2026-B1-v1
Modalidad	Individual

Contexto y uso del documento

Este documento entrega exclusivamente los insumos individuales asociados al proyecto y esta organizado en tres bloques: actividad 1, actividad 2 y actividad 3. Cada bloque contiene datos, componentes, parametros y referencias asignadas. La actividad 2 se asocia con una plataforma en la nube y la actividad 3 con un broker Mosquitto ejecutado localmente. Los requerimientos, las acciones, los productos, las evidencias, los criterios de evaluacion y las instrucciones de entrega no forman parte de este PDF; se publicaran paulatinamente en la plataforma del curso. Cada publicacion identificara el bloque de insumos correspondiente. El documento conserva la misma asignacion individual durante todo el curso.

1. Insumos para la actividad 1

Ficha de insumos individuales - Actividad 1 - 25 %.

1.1. Datos del escenario

Contexto	una estacion de empaque
Proposito	Detectar existencias bajas y generar una notificacion reproducible.
Variable principal	peso disponible
Regla asignada	activar la respuesta cuando el peso sea menor o igual al umbral

1.2. Componentes asignados

Microcontrolador	ESP32 DevKit v1 - identificador Wokwi: wokwi-esp32-devkit-v1
Sensor	Celda de carga con HX711 - Digital - identificador Wokwi: wokwi-hx711
Actuador	Buzzer piezoelectrico - identificador Wokwi: wokwi-buzzer
Interfaz local	Pantalla OLED SSD1306 - identificador Wokwi: board-ssd1306

1.3. Parametros individuales

Umbral principal	2000 g
Intervalo de muestreo	900 ms
Confirmacion de alarma	2 lecturas consecutivas
Margen de retorno	12 unidades respecto al umbral
Estado seguro	apagado, excepto ante una alarma local confirmada

2. Insumos para la actividad 2

Ficha de insumos individuales - Actividad 2 - 35 % - Plataforma en la nube.

2.1. Datos del escenario

Contexto	una estacion de empaque
Proposito	Detectar existencias bajas y generar una notificacion reproducible.
Variable principal	peso disponible
Regla asignada	activar la respuesta cuando el peso sea menor o igual al umbral

2.2. Componentes asignados

Microcontrolador	ESP32 DevKit v1 - identificador Wokwi: wokwi-esp32-devkit-v1
Sensor	Celda de carga con HX711 - Digital - identificador Wokwi: wokwi-hx711
Actuador	Buzzer piezoelectrico - identificador Wokwi: wokwi-buzzer
Interfaz local	Pantalla OLED SSD1306 - identificador Wokwi: board-ssd1306

2.3. Parametros individuales

Umbral principal	2000 g
Intervalo de muestreo	900 ms
Periodo de publicacion	21 segundos
Intervalo de reconexion	3 segundos
Confirmacion de alarma	2 lecturas consecutivas
Margen de retorno	12 unidades respecto al umbral
Comandos remotos	AUTO, ARMAR y SILENCIAR
Estado seguro	apagado, excepto ante una alarma local confirmada

2.4. Destino de datos

Destino de datos	Plataforma en la nube
Servicio especifico	Definido en el enunciado publicado para la actividad 2

2.5. Condiciones de referencia

Condicion de referencia A	Un peso cien gramos por debajo del umbral.
Condicion de referencia B	Un peso superior al doble del umbral.
Dato no valido de referencia	Lectura fuera del rango admisible o valor no numerico.
Duracion de interrupcion de red	20 segundos
Intervalo de reconexion	3 segundos
Comandos asignados	AUTO, ARMAR y SILENCIAR
Comando no reconocido de referencia	COMANDO_DESCONOCIDO
Estado seguro asignado	apagado, excepto ante una alarma local confirmada

3. Insumos para la actividad 3

Ficha de insumos individuales - Actividad 3 - 40 % - Mosquito local.

3.1. Datos del escenario

Contexto	una estacion de empaque
Proposito	Detectar existencias bajas y generar una notificacion reproducible.
Variable principal	peso disponible
Regla asignada	activar la respuesta cuando el peso sea menor o igual al umbral

3.2. Componentes asignados

Microcontrolador	ESP32 DevKit v1 - identificador Wokwi: wokwi-esp32-devkit-v1
Sensor	Celda de carga con HX711 - Digital - identificador Wokwi: wokwi-hx711
Actuador	Buzzer piezoelectrico - identificador Wokwi: wokwi-buzzer
Interfaz local	Pantalla OLED SSD1306 - identificador Wokwi: board-ssd1306

3.3. Parametros individuales

Umbral principal	2000 g
Intervalo de muestreo	900 ms
Periodo de publicacion	21 segundos
Intervalo de reconexion	3 segundos
Confirmacion de alarma	2 lecturas consecutivas
Margen de retorno	12 unidades respecto al umbral
Comandos remotos	AUTO, ARMAR y SILENCIAR
Estado seguro	apagado, excepto ante una alarma local confirmada

3.4. Broker local Mosquitto y temas MQTT

Broker	Eclipse Mosquitto
Ubicacion	Entorno local
Tema base	iot/b8982f65f7
Telemetria	iot/b8982f65f7/telemetry
Estado	iot/b8982f65f7/status
Comandos	iot/b8982f65f7/command
Alertas	iot/b8982f65f7/alert

3.5. Formato de datos asignado

```
{
  "device_id": "IOT-B8982F65F7",
  "variable": "peso disponible",
  "value": 0.0,
  "unit": "g",
  "mode": "AUTO",
  "alarm": false,
  "sequence": 1
}
```

3.6. Condiciones de referencia

Condicion de referencia A	Un peso cien gramos por debajo del umbral.
Condicion de referencia B	Un peso superior al doble del umbral.
Dato no valido de referencia	Lectura fuera del rango admisible o valor no numerico.
Duracion de interrupcion de red	20 segundos
Intervalo de reconexion	3 segundos
Comandos asignados	AUTO, ARMAR y SILENCIAR
Comando no reconocido de referencia	COMANDO_DESCONOCIDO
Estado seguro asignado	apagado, excepto ante una alarma local confirmada